



中国科学技术大学

University of Science and Technology of China

第七章 频率特性和谐振现象

本章目录

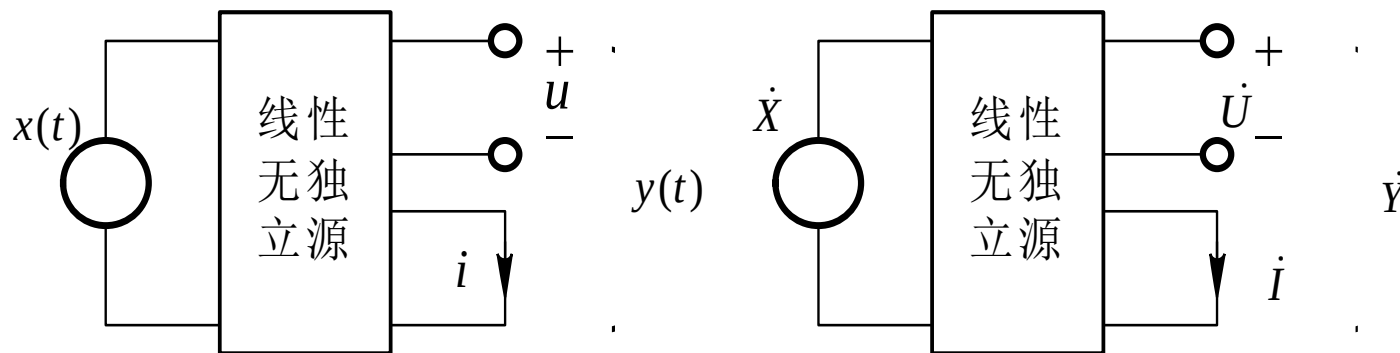
1 网络函数和频率特性

2 RLC 串联电路的频率特性

3 串联谐振电路

4 并联谐振电路

§ 7.1 网络函数和频率特性



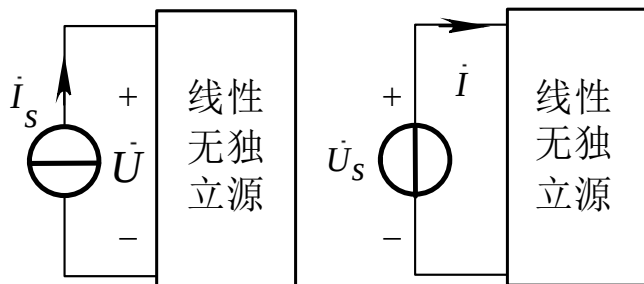
1 网络函数的定义: 电路在单一激励作用下, 响应相量与激励相量之比称为网络函数, 即

$$H(j\omega) \stackrel{\text{def}}{=} \frac{\dot{Y}}{\dot{X}}$$

§ 7.1 网络函数和频率特性

2 网络函数分类:

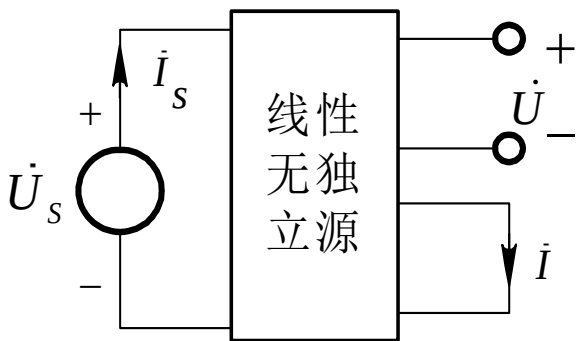
(1) 激励和响应属于同一端口



等效输入阻抗 $H(j\omega) = \dot{U} / \dot{I}_s$

等效输入导纳 $H(j\omega) = \dot{I} / \dot{U}_s$

(2) 激励和响应属于不同端口



转移电流比 $H(j\omega) = \dot{I} / \dot{I}_s$

转移阻抗 $H(j\omega) = \dot{U} / \dot{I}_s$

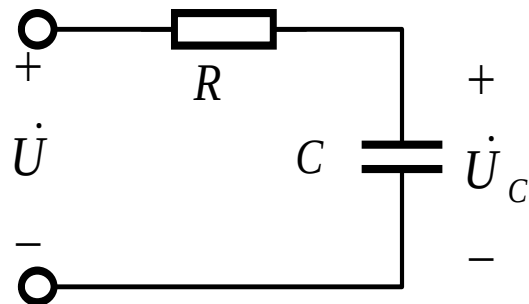
转移导纳 $H(j\omega) = \dot{I} / \dot{U}_s$

转移电压比 $H(j\omega) = \dot{U} / \dot{U}_s$

§ 7.1 网络函数和频率特性

在图示 RC 电路中，若以电容电压为响应，以输入电压为激励，其网络函数为：

$$H(j\omega) = \frac{\dot{U}_c}{\dot{U}} = \frac{1/j\omega C}{R + 1/j\omega C} = \frac{1}{1 + j\omega CR}$$

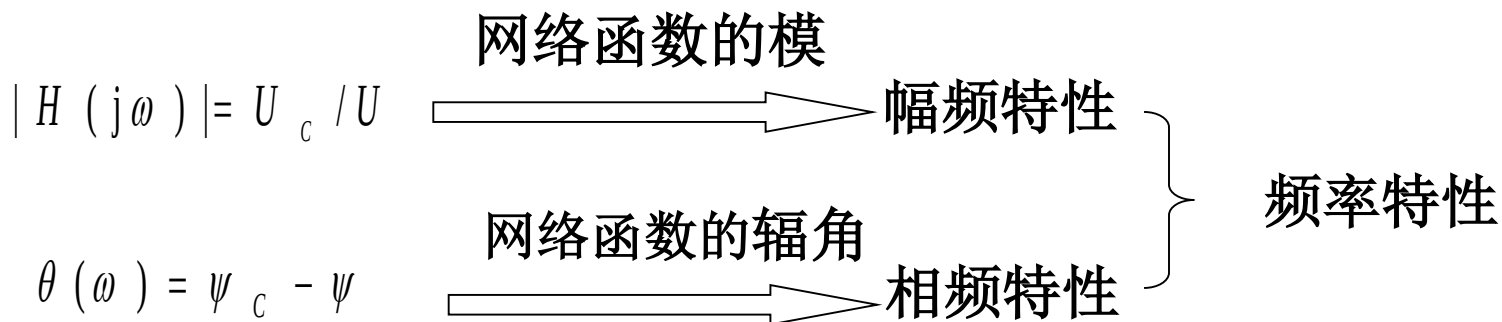


RC 串联电路

将 $\dot{U}_c$ 、 $\dot{U}$ 和 $H(j\omega)$ 都写成极坐标式，即

$$|H(j\omega)| \angle \theta(\omega) = \frac{U_c \angle \psi_c}{U \angle \psi} = \frac{U_c}{U} \angle (\psi_c - \psi)$$

由此可得

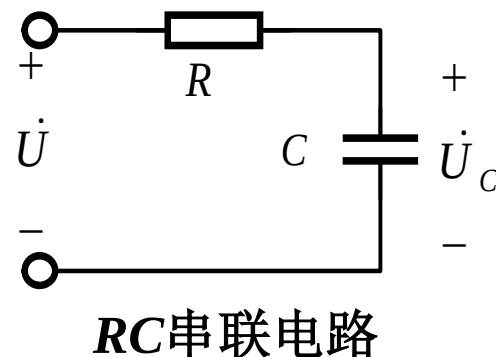


§ 7.1 网络函数和频率特性

$$H(j\omega) = \frac{\dot{U}_c}{\dot{U}} = \frac{1/j\omega C}{R + 1/j\omega C} = \frac{1}{1 + j\omega CR}$$

式中 RC 之积具有时间的量纲，其倒数具有频率的量纲，设

$$\omega_0 = \frac{1}{RC}$$



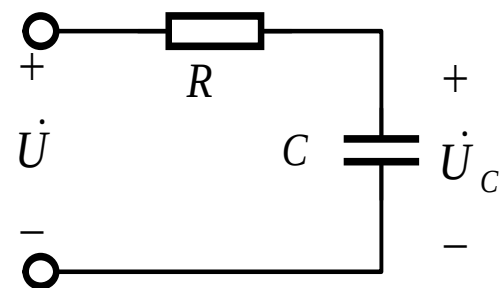
称其为 RC 电路的固有频率或自然频率(natural frequency)

代入网络函数表达式得

$$H(j\omega) = \frac{1}{1 + j\omega / \omega_0} = \frac{1}{\sqrt{1 + (\omega / \omega_0)^2}} \angle (-\arctan \frac{\omega}{\omega_0})$$

§ 7.1 网络函数和频率特性

$$H(j\omega) = \frac{1}{1 + j\omega / \omega_0} = \frac{1}{\sqrt{1 + (\omega / \omega_0)^2}} \angle (-\arctan \frac{\omega}{\omega_0})$$



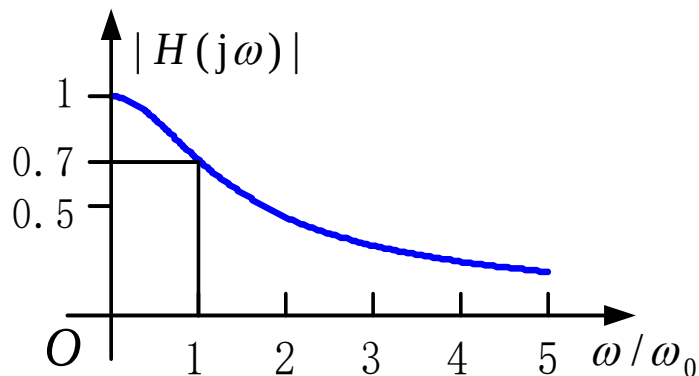
RC串联电路

模和辐角与角频率的对应关系表

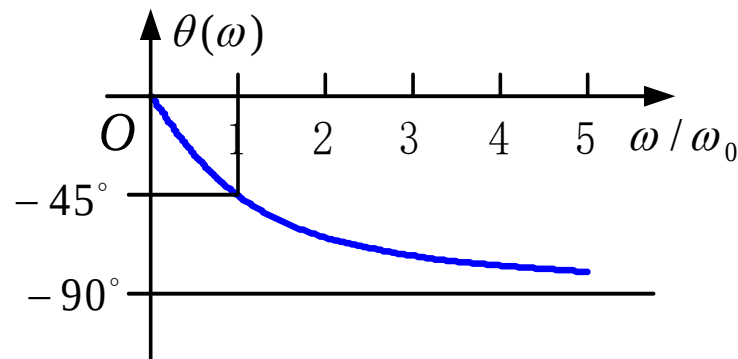
ω / ω_0	$ H(j\omega) $	$\theta(\omega)$
0	1	0°
1	$1/\sqrt{2}$	-45°
2	$1/\sqrt{5}$	-63.43°
...	...	...
∞	0	-90°

§ 7.1 网络函数和频率特性

幅频特性和相频特性曲线 $H(j\omega) = \frac{1}{1 + j\omega / \omega_0} = \frac{1}{\sqrt{1 + (\omega / \omega_0)^2}} \angle (-\arctan \frac{\omega}{\omega_0})$



(a) 幅频特性曲线



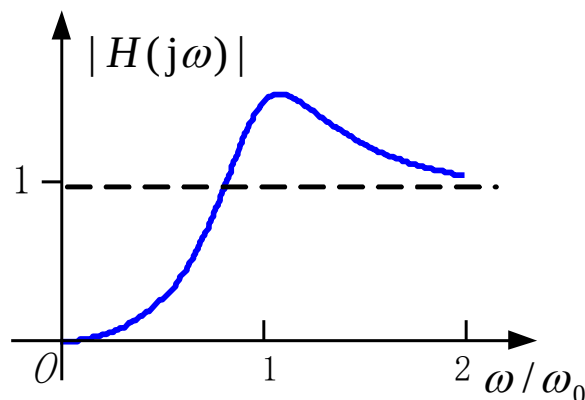
(b) 相频特性曲线

低通网络：网络允许低频信号顺利通过，而使高频信号产生较大衰减。

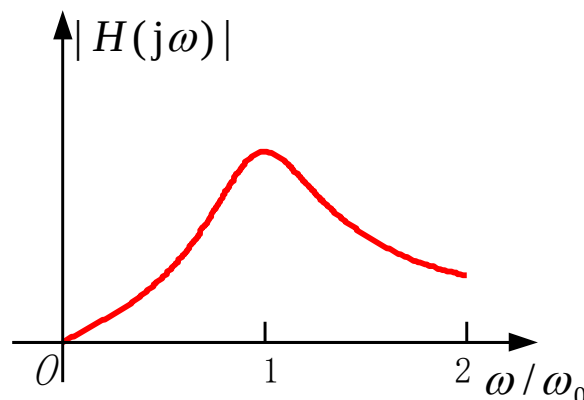
将网络函数的模下降到最大值的 $1/\sqrt{2}$ 时所对应的频率称为截止频率(out-off frequency)，记为 ω_c 。

§ 7.1 网络函数和频率特性

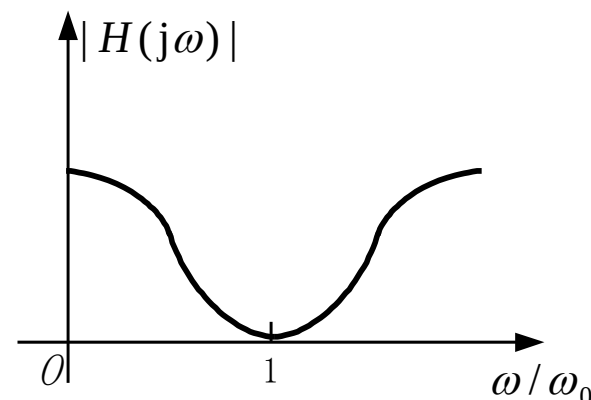
使用不同电路还可以实现具有下列特性的网络



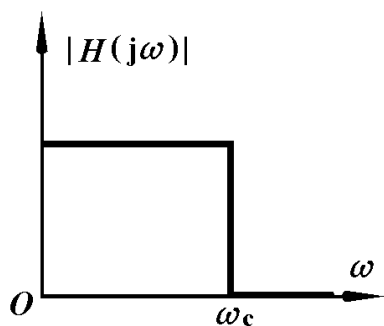
高通网络



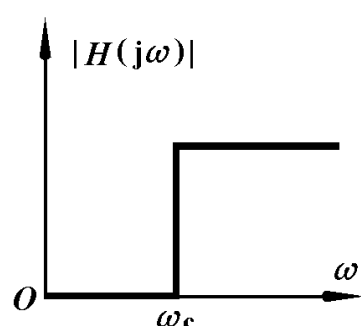
带通网络



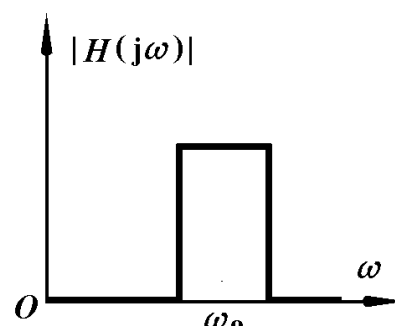
带阻网络



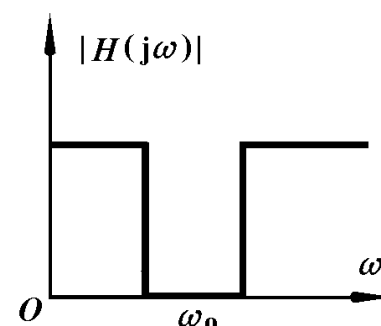
(a)



(b)



(c)



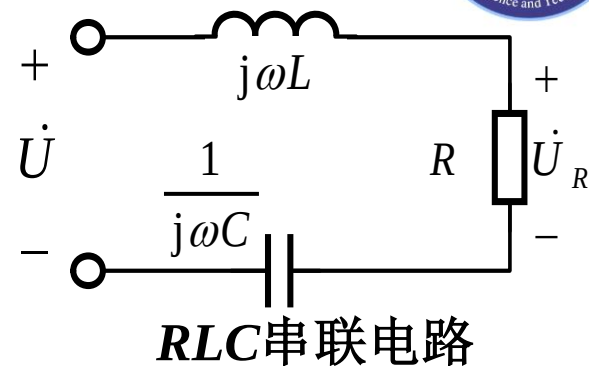
(d)

几种理想滤波器的特性

§ 7.2 RLC串联电路的频率特性

1 当以电阻电压 $\dot{U}_R$ 为响应时，其网络函数(即转移电压比为)

$$H_R(j\omega) = \frac{\dot{U}_R}{\dot{U}} = \frac{R}{R + j[\omega L - 1/(\omega C)]}$$



当频率达到某一量值时有： $\omega_0 L = 1/(\omega_0 C)$ ，即 $\omega_0 = \frac{1}{\sqrt{LC}}$
称为**RLC串联电路的谐振角频率(resonance angular frequency)**。

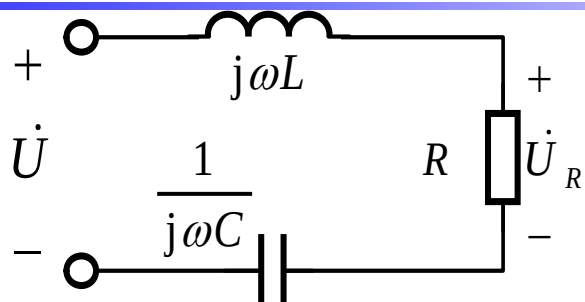
$$\text{令 } \rho = \omega_0 L = 1/\omega_0 C = \sqrt{\frac{L}{C}}$$

称为**RLC串联电路的特性阻抗(characteristic impedance)**。

$$\text{又令 } Q = \frac{\rho}{R} = \frac{1}{R} \sqrt{\frac{L}{C}} \quad \text{进而有 } Q = \frac{\omega_0 L}{R} = \frac{1}{R \omega_0 C}$$

称为**RLC串联电路的品质因数(quality factor)**。

§ 7.2 RLC串联电路的频率特性

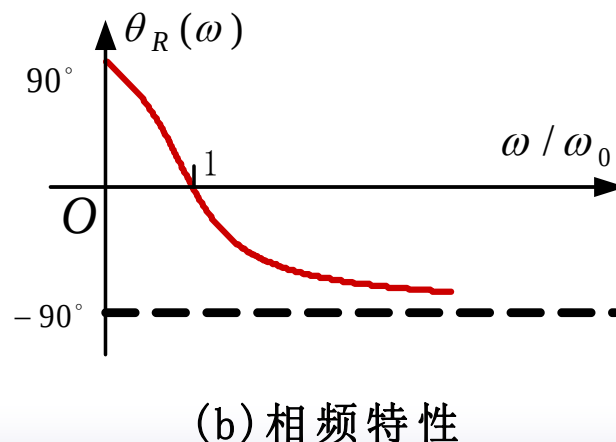
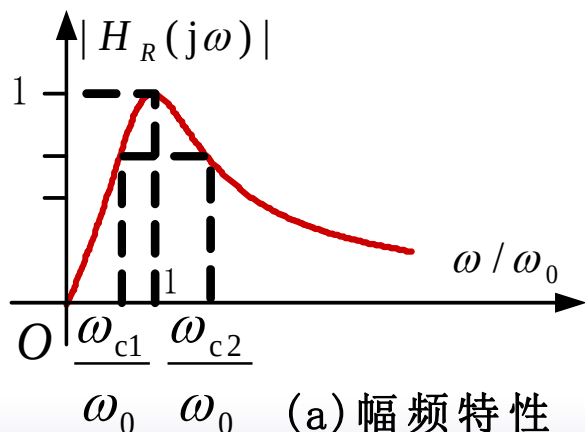


RLC串联电路

$$H_R(j\omega) = \frac{\dot{U}_R}{\dot{U}} = \frac{R}{R + j[\omega L - 1/(\omega C)]}$$

将谐振角频率和品质因数引入上式，写出其幅频特性和相频特性：

$$|H_R(j\omega)| = \frac{1}{\sqrt{1 + \frac{1}{R^2} \left(\omega L - \frac{1}{\omega C} \right)^2}} = \frac{1}{\sqrt{1 + Q^2 \left(\frac{\omega}{\omega_0} - \frac{\omega_0}{\omega} \right)^2}} \quad \theta_R(\omega) = -\arctan Q \left(\frac{\omega}{\omega_0} - \frac{\omega_0}{\omega} \right)$$





§ 7.2 RLC串联电路的频率特性

求截止角频率： 令
$$\frac{1}{\sqrt{1 + Q^2 \left(\frac{\omega_C}{\omega_0} - \frac{\omega_0}{\omega_C} \right)^2}} = \frac{1}{\sqrt{2}}$$

由上式求得两个截止角频率：

$$\omega_{C1} = \omega_0 \left(-\frac{1}{2Q} + \sqrt{\frac{1}{4Q^2} + 1} \right) \quad \omega_{C2} = \omega_0 \left(\frac{1}{2Q} + \sqrt{\frac{1}{4Q^2} + 1} \right)$$

通带宽度、谐振角频率和品质因数的关系：

$$\Delta \omega = \omega_{C2} - \omega_{C1} = \frac{\omega_0}{Q}$$

这说明带宽 $\Delta\omega$ 与品质因数 Q 成反比， Q 越大， $\Delta\omega$ 越小，通带越窄，曲线越尖锐，对信号的选择性越好。



§ 7.2 RLC串联电路的频率特性

例 设计 RLC 带通滤波器电路, 已知总电阻为 $R=20\Omega$, 要求谐振频率为 $f_0=10^4\text{Hz}$, 带宽为 $\Delta f=10^3\text{Hz}$, 求电感 L 和电容 C 的值以及低频截止频率和高频截止频率。

解

品质因数为

$$Q = \frac{\omega_0}{\Delta\omega} = \frac{f_0}{\Delta f} = 10$$

进一步求得:

$$C = \frac{1}{QR\omega_0} = \frac{1}{10 \times 20\Omega \times (2\pi \times 10^4)\text{s}^{-1}} \approx 0.0796\mu\text{F} \quad L = \frac{QR}{\omega_0} = \frac{10 \times 20\Omega}{(2\pi \times 10^4)\text{s}^{-1}} \approx 3.18\text{mH}$$

$$\text{由公式 } \omega_{c1} = \omega_0 \left(-\frac{1}{2Q} + \sqrt{\frac{1}{4Q^2} + 1} \right) \text{ 和 } \omega_{c2} = \omega_0 \left(\frac{1}{2Q} + \sqrt{\frac{1}{4Q^2} + 1} \right)$$

最后求得低频和高频截止频率分别为

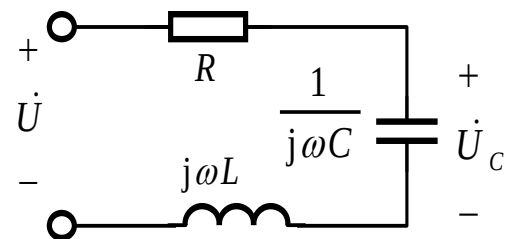
$$f_{c1} = f_0 \left(-\frac{1}{2Q} + \sqrt{\frac{1}{4Q^2} + 1} \right) \approx f_0 \left(-\frac{1}{2Q} + 1 \right) = 9500\text{Hz}$$

$$f_{c2} = f_0 \left(+\frac{1}{2Q} + \sqrt{\frac{1}{4Q^2} + 1} \right) \approx f_0 \left(+\frac{1}{2Q} + 1 \right) = 10500\text{Hz}$$

§ 7.2 RLC串联电路的频率特性

2 以电容电压 u_C 为响应, 有

$$H_c(j\omega) = \frac{\dot{U}_c}{\dot{U}} = \frac{1/(j\omega C)}{R + j\omega L + 1/(j\omega C)}$$



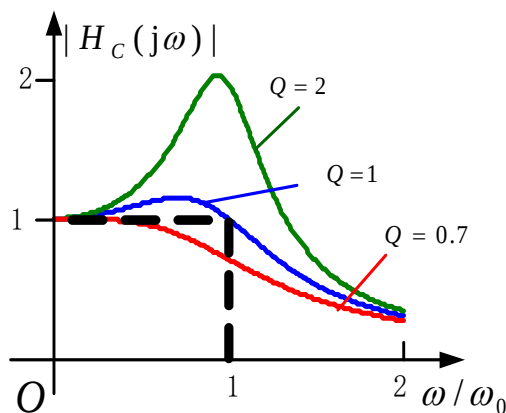
RLC串联电路

幅频特性和相频特性分别为

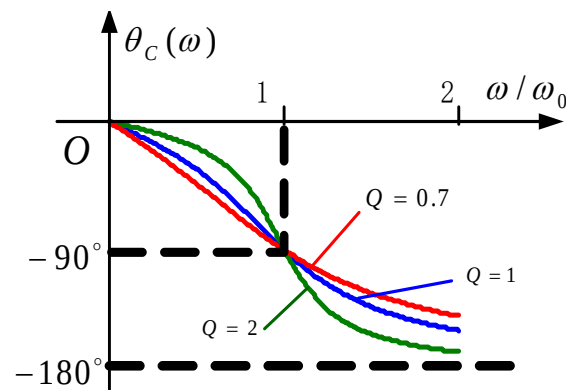
$$|H_c(j\omega)| = \frac{1}{\sqrt{\left[1 - \left(\frac{\omega}{\omega_0}\right)^2\right]^2 + \frac{1}{Q^2} \left(\frac{\omega}{\omega_0}\right)^2}}$$

$$\theta_c(\omega) = -\arctan \frac{1}{Q\left(\frac{\omega_0}{\omega} - \frac{\omega}{\omega_0}\right)}$$

对应不同品质因数的频率特性曲线如图:



(a) 幅频特性



(b) 相频特性

§ 7.2 RLC串联电路的频率特性

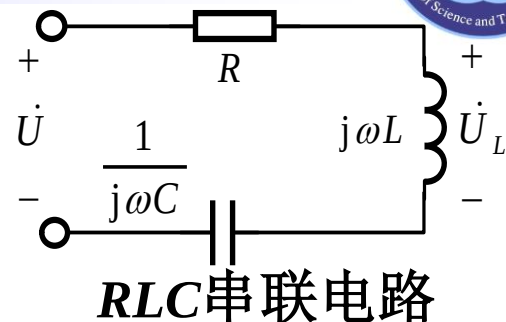
3 以电感电压为响应，其转移电压比为：

$$H_L(j\omega) = \frac{\dot{U}_L}{\dot{U}} = \frac{j\omega L}{R + j\omega L + 1/(j\omega C)}$$

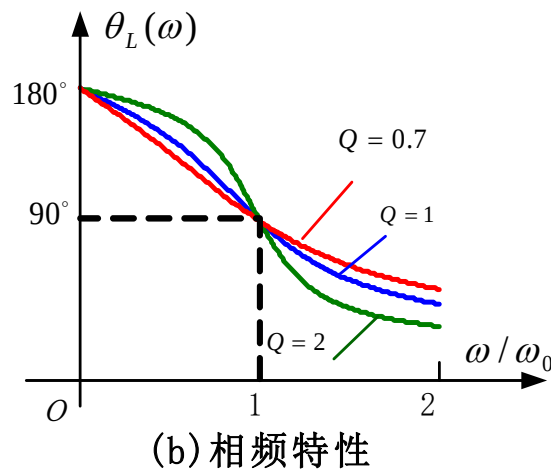
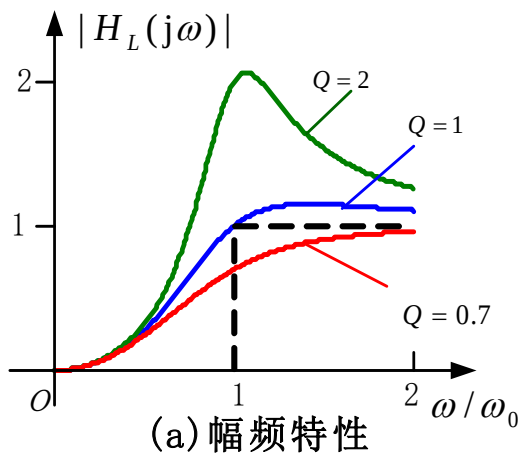
则其幅频特性和相频特性分别为：

$$|H_L(j\omega)| = \frac{1}{\sqrt{\left[1 - \left(\frac{\omega_0}{\omega}\right)^2\right]^2 + \frac{1}{Q^2} \left(\frac{\omega_0}{\omega}\right)^2}}$$

$$\theta_L(\omega) = -\arctan \frac{-1}{Q \left(\frac{\omega}{\omega_0} - \frac{\omega_0}{\omega} \right)}$$



对应不同品质因数的频率特性曲线如图：

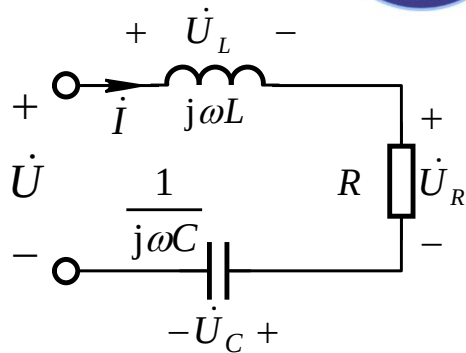


以电感电压为响应的网络函数频率特性曲线



§ 7.3 串联谐振电路

1 定义：对于含有电感和电容的一端口电路，如果在一定条件下呈现电阻性，即端口电压与电流同相位，则称此一端口电路发生**谐振**。



RLC串联谐振电路

右图为**RLC**串联谐振电路。

根据谐振定义，**RLC**串联电路发生谐振的条件是：

$$\text{Im}[Z] = \text{Im}\left[R + j\left(\omega L - \frac{1}{\omega C}\right)\right] = 0 \quad \text{即} \quad \omega L = 1/(\omega C)$$

改变电源频率，或改变电感，或改变电容均可实现串联谐振。
在给定电感和电容时，电路的谐振角频率为

$$\omega_0 = \frac{1}{\sqrt{LC}}$$

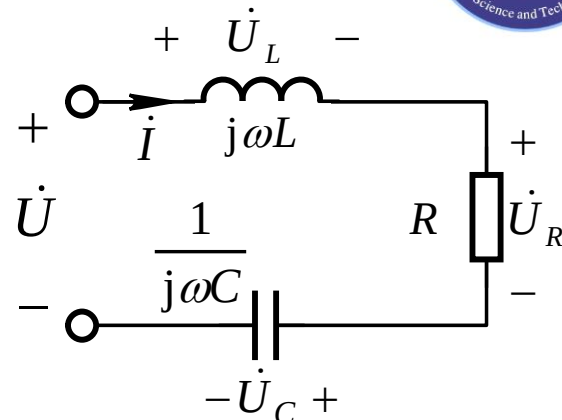
§ 7.3 串联谐振电路

RLC串联电路的电流、电感电压和电容电压分别为

$$\dot{I} = \frac{\dot{U}_R}{R} = H_R(j\omega) \frac{\dot{U}}{R}$$

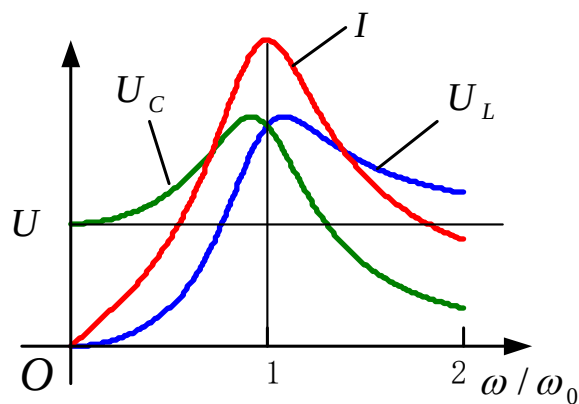
$$\dot{U}_C = H_C(j\omega) \dot{U}$$

$$\dot{U}_L = H_L(j\omega) \dot{U}$$

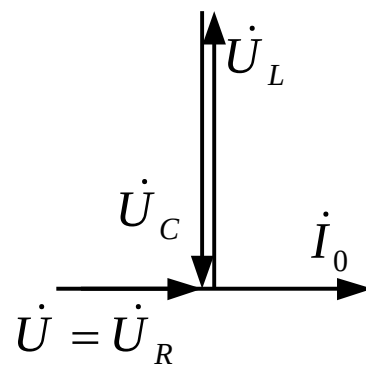


RLC串联谐振电路

由上三式，可画出电流 I 和电压 U_C 、 U_L 随频率变动的曲线[下图(a)]，以及谐振时的相量图[下图(b)]（以电流为参考相量）



(a) 谐振曲线



(b) 谐振时相量图

§ 7.3 串联谐振电路

2 串联谐振的特点

(1) 阻抗方面 $\omega_0 L = 1 / (\omega_0 C)$

谐振时，感抗与容抗相抵消，串联电路呈电阻性。

(2) 电流方面

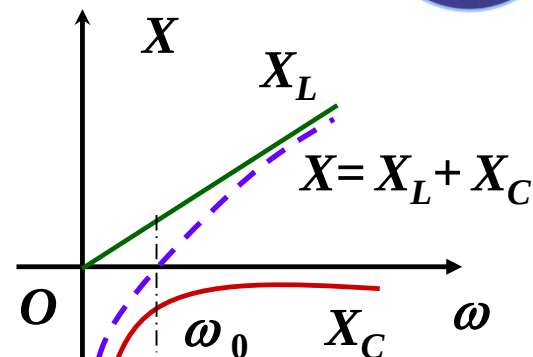
此时串联电路电流为： $\dot{I}_0 = \frac{\dot{U}}{R}$ 达到最大值。

(3) 电压方面 $\dot{U}_L = j\omega_0 L \dot{I}_0$ $\dot{U}_C = -j\frac{1}{\omega_0 C} \dot{I}_0$

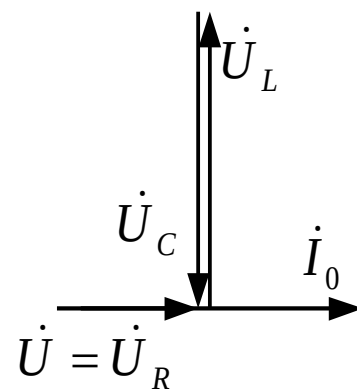
特性阻抗和品质因数为

$$\rho = \omega_0 L = 1 / (\omega_0 C) \quad Q = \rho / R$$

代入上式得 $U_L = U_C = \rho I_0 = \rho \frac{U}{R} = QU$



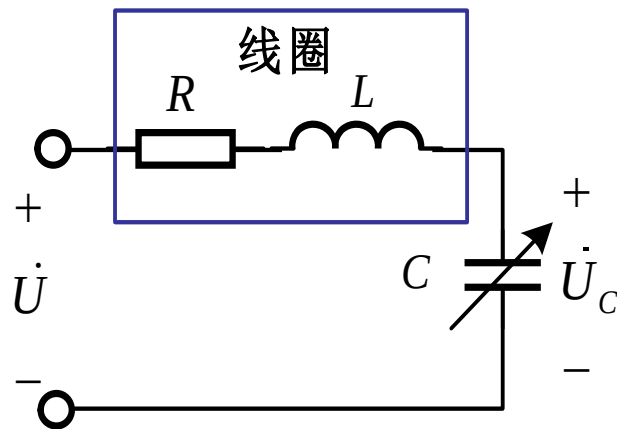
电抗频率特性曲线



串联谐振相量图

§ 7.3 串联谐振电路

例 一个线圈与电容相串联，线圈电阻 $R=16.2\Omega$ ，电感 $L=0.26\text{mH}$ ，当把电容调节到 100pF 时发生串联谐振。(1)求谐振频率和品质因数；(2)设外加电压为 $10\mu\text{V}$ ，其频率等于电路的谐振频率，求电路中的电流和电容电压；(3)若外加电压仍为 $10\mu\text{V}$ ，但其频率比谐振频率高10%，再求电容电压。



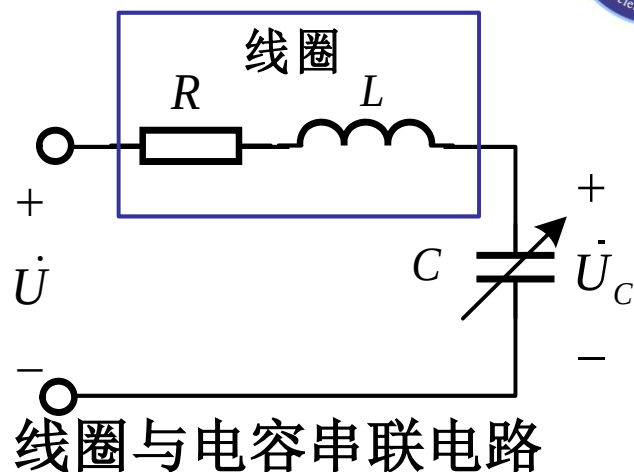
线圈与电容串联电路

解 (1)谐振频率和品质因数分别为

$$f_0 = \frac{1}{2\pi\sqrt{LC}} = \frac{1}{2\pi\sqrt{0.26 \times 10^{-3} \text{H} \times 100 \times 10^{-12} \text{F}}} = 987 \times 10^3 \text{Hz}$$

$$Q = \frac{\omega_0 L}{R} = \frac{2\pi f_0 L}{R} = \frac{2\pi \times 987 \times 10^3 \text{s}^{-1} \times 0.26 \times 10^{-3} \text{H}}{16.2 \Omega} = 99.5$$

§ 7.3 串联谐振电路



(2) 谐振时的电流和电容电压为

$$I_0 = \frac{U}{R} = \frac{10 \times 10^{-6} \text{ V}}{16.2 \Omega} = 0.617 \mu\text{A}$$

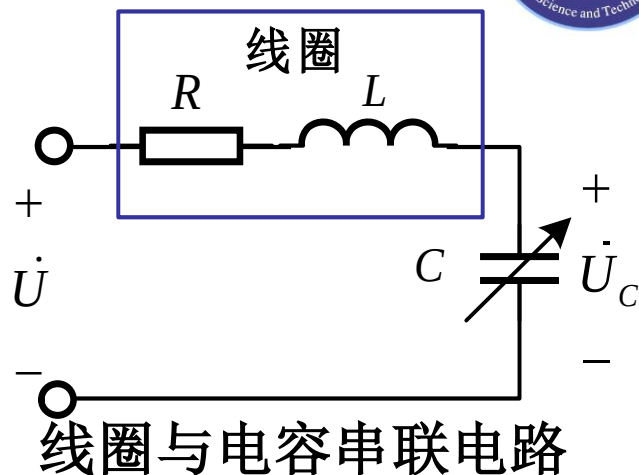
$$X_C = -\frac{1}{\omega_0 C} = -\frac{1}{(2\pi \times 987 \times 10^3) \text{ s}^{-1} \times 100 \times 10^{-12} \text{ F}} = -1610 \Omega$$

$$U_C = |X_C| I_0 = 1610 \Omega \times 0.617 \times 10^{-6} \text{ A} = 0.995 \text{ mV}$$

U_C 也可用下式直接得到

$$U_C = Q U = 99.5 \times 10 \times 10^{-6} \text{ V} = 0.995 \text{ mV}$$

§ 7.3 串联谐振电路



(3) 电源频率比电路谐振频率高10%的情形

$$f' = (1 + 0.1) f_0 = 1.1 \times 987 \times 10^3 \text{ Hz} = 1090 \times 10^3 \text{ Hz}$$

$$X'_L = \omega' L = (2\pi \times 1090 \times 10^3) \text{ s}^{-1} \times 0.26 \times 10^{-3} \text{ H} = 1780 \Omega$$

$$X'_C = -\frac{1}{\omega' C} = -\frac{1}{(2\pi \times 1090 \times 10^3) \text{ s}^{-1} \times 100 \times 10^{-12} \text{ F}} = -1460 \Omega$$

$$|Z'| = \sqrt{R^2 + (X'_L + X'_C)^2} = \sqrt{(16.2)^2 + (1780 - 1460)^2} \Omega = 320 \Omega$$

$$U'_C = \frac{U}{|Z'|} \times |X'_C| = \frac{10 \times 10^{-6} \text{ V}}{320 \Omega} \times 1460 \Omega = 0.046 \text{ mV}$$

§ 7.4 并联谐振电路

1 GCL并联谐振电路

GCL并联电路的导纳为：

$$Y = G + j(\omega C - 1/\omega L) = G + jB$$

实现谐振的条件是导纳的虚部为零，

$$\omega C - 1/\omega L = 0$$

谐振角频率为

$$\omega_0 = 1/\sqrt{LC}$$

并联谐振的特点

谐振时导纳达到最小值，即 $|Y|=G$

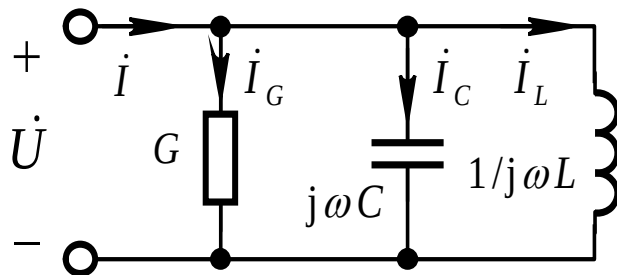
在总电流有效值一定的条件下，并联电压达到最大

$$U_0 = I/Y = I/G$$

在电感和电容中产生较大电流(但不是最大)

$$I_L = U_0/(j\omega_0 L) = -jI/(\omega_0 LG)$$

$$I_C = j\omega_0 C U_0 = j\omega_0 C I/G$$



GCL并联谐振电路

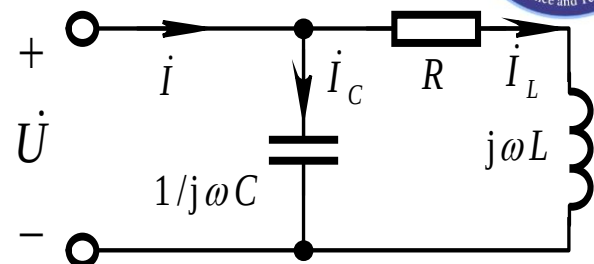


§ 7.4 并联谐振电路

2 电感线圈和电容器构成并联谐振电路，即 RL 与 C 并联谐振电路。

电路模型如右图，等效导纳为

$$Y = \frac{1}{R + j\omega L} + j\omega C = \frac{R}{R^2 + (\omega L)^2} + j[\omega C - \frac{\omega L}{R^2 + (\omega L)^2}]$$



线圈与电容并联谐振

产生谐振的条件是导纳的虚部为零。因此谐振时电容为

$$C_0 = \frac{L}{R^2 + (\omega L)^2}$$

当改变频率时，可得谐振角频率：

$$\omega_0 = \sqrt{\frac{1}{LC} - \frac{R^2}{L^2}} \quad (\text{当 } R < \sqrt{L/C} \text{ 时存在})$$

若改变电感，可得谐振时电感为：

$$L_0 = \frac{1 \pm \sqrt{1 - 4\omega^2 C^2 R^2}}{2\omega^2 C} \quad (\text{当 } R < 1/2\omega C \text{ 时存在})$$

§ 7.4 并联谐振电路

RL 与 C 并联谐振的特点

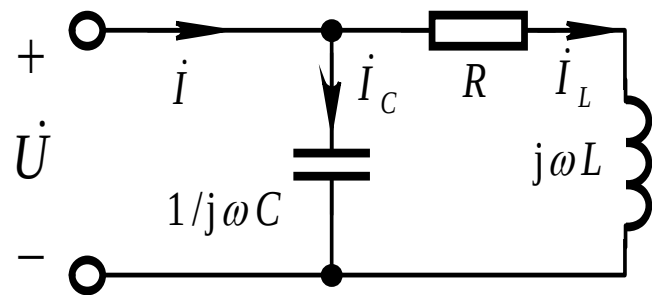
谐振时其等效阻抗为一个电阻，记为

$$R_0 = \frac{R^2 + (\omega_0 L)^2}{R}$$

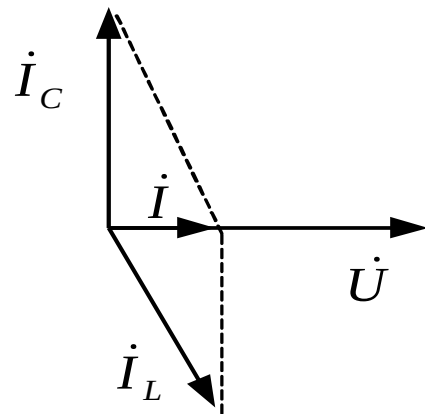
将谐振角频率代入上式得：

$$R_0 = R + \frac{L^2}{R} \left(\frac{1}{LC} - \frac{R^2}{L^2} \right) = \frac{L}{RC}$$

如果线圈与电容相并联的电路用一定的电流源来激励，在谐振时由于阻抗接近于最大值，电压 U 也接近于最大值，这时在线圈和电容中产生的电流可能比电源电流大得多。



线圈与电容并联谐振



谐振时电压电流相量图